

AgroMoreira — Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial

Cobertura de requisitos legales de protección de datos y trazabilidad agroindustrial: un enfoque legal-first

Equipo ACERS · Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Entrega 4 (2B)

Resumen

Contexto: Agrícola Moreira gestiona cacao y plátano verde con bitácoras físicas; la elicitación convencional de requisitos puede dejar sin cubrir obligaciones legales de protección de datos (LOPDP) y trazabilidad agroindustrial (AGROCALIDAD).
Método: Estudio de caso con 26 criterios legales verificables en 3 bloques normativos (LOPDP, BPA/trazabilidad del cacao, bioseguridad). Cuasi-experimento apareado: cobertura convencional vs. cobertura tras aplicar el enfoque legal-first de Amaral et al. (2021).
Resultado: La cobertura subió de 26,9% a 96,2% ($\chi^2 = 16,06$, $p = 0,0001$), sin que ningún criterio perdiera cobertura.

Resultados clave

26,9% Cobertura convencional (7/26)	96,2% Cobertura legal-first (25/26)	+69,2 pp Diferencia (IC95% 50,0–84,6%)
---	---	--

Cobertura por bloque normativo (antes → después)

Bloque	Convencional	Legal-first
BPA (cacao)	71,4%	100%
Bioseguridad	33,3%	100%
LOPDP	0%	92,3%

Contribuciones

- Modelo conceptual verificable de 26 criterios legales, trazables a su artículo, en 3 bloques normativos. - Evidencia empírica de que el enfoque legal-first funciona más allá del RGPD europeo, en un marco legal latinoamericano reciente. - Caso agroindustrial de policultivo subrepresentado en la literatura de cumplimiento legal en IR.	Identificadores persistentes OSF: osf.io/7cvhy (protocolo y desviaciones) Zenodo (DOI): ver 07_Datos/registro_deposito.md para el estado vigente Reproducir el análisis: <code>python 07_Datos/scripts/run_all.py</code>
--	---

Repositorio: github.com/charito20/ACERS_Sistema_de_Gestion_Agricola_con_IA